

PROJEKTFORSLAG: INDUSTRIEL HYBRID GEIGERTÆLLER

Elev: Nicolai J. Andersen

Virksomhed: Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Skole: EUC Syd, Sønderborg

Mødedato: 9. februar 2026

Projektperiode: 16. marts 2026 – 3. juni 2026 (Hovedforløb 4 & 5 samt svendeprøve)

1. KONCEPT OG VISION

Projektet omhandler udvikling af et bærbart måleinstrument til detektering af ioniserende stråling.

Målet er at konstruere et værktøj til professionelt feltbrug, der adskiller sig fra hobby-projekter ved at fokusere på ekstrem driftssikkerhed, batteri-fleksibilitet og robusthed.

Systemet designes som en hybrid-løsning:

Analog Redundans: En "gammeldags" analog viser (drejespole), der drives af et rent hardware-kredsløb.

Dette sikrer, at instrumentet virker, selv hvis softwaren fejler.

Digital Præcision: En moderne mikrocontroller-del (Teensy 4.1), der håndterer datalogging, statistik og grafisk display.

Dette er blot et udlæg til projektet og kan ændres løbende for at tilpasse projektet til hvad der er muligt at opnå på den givne tid der er til rådighed samt kravene for projektet.

2. TEKNISK DYBDE: DE 5 HARDWARE-BLOKKE

For at sikre, at projektet opfylder kravene til svendeprøven (bredde og dybde), er elektronikken opdelt i 5 selvstændige blokke, der udvikles og testes hver for sig.

BLOK 1: Sensor Interface (Geiger-Müller)

Hardware: DFRobot SEN0463 modul (modificeret/analyseret).

Opgave: Modulet genererer ~400V til røret.

Opgaven består i diagram-analyse af højspændingsdelen og "quenching"-kredsløbet, samt design af et støjsvagt interface til resten af systemet.

BLOK 2: Analogt Ratemeter (Redundans)

Funktion: Konverterer geiger-pulser direkte til udslag på et viserinstrument uden brug af kode.

Teknik: En "Pulse Shaper" (Monostabil multivibrator) ensretter pulserne, som derefter sendes gennem et aktivt integrator-led (Op-Amp baseret).

Fagligt mål: Demonstrerer forståelse for analog signalbehandling og tidskonstanter.

BLOK 3: Digital Core (Systemstyring)

Hardware: Teensy 4.1 (600 MHz).

Funktion: Interrupt-baseret tælling for høj præcision.

Beregning af dosis ($\mu\text{Sv/h}$) via glidende gennemsnit.

Styring af OLED-display og logging til SD-kort.

Fagligt mål: Avanceret embedded C++ programmering og datastrukturering.

BLOK 4: Strømforsyning (DC-DC Boost)

Udfordring: Batterispændingen varierer fra ca. 4V (flade Alkaline AA) op til 6.5V (friske Lithium AA).

Løsning: Design af en Switch-Mode Boost Converter, der leverer en stabil 5.0V systemspænding med minimal støj (ripple), så sensoren ikke forstyrres.

Fagligt mål: Effektelektronik og PCB-design med fokus på EMC.

BLOK 5: Analog Batteri-Supervisor (Sikkerhed)

Unik Feature: Systemet understøtter både Alkaline og Varta Ultra Lithium (LiFeS₂) batterier til brug i ekstrem kulde (-40°C).

Teknik: Et komparator-kredsløb overvåger batterispændingen. Via en kontakt på printet vælges batteritype (Alkaline/Lithium), hvilket ændrer tærskelværdien.

Fail-Safe: Hvis spændingen bliver kritisk lav, sender denne blok et fysisk signal, der slukker strømforsyningen (Blok 4) for at forhindre data korruption på SD-kortet.

3. SYSTEMDIAGRAM (SKITSE)

Se blokdiagram, bilag 1

4. FAGLIGT INDHOLD IFT. SVENDEPRØVE

Dette projekt dækker alle væsentlige discipliner:

Analog: Op-Amps, Komparatorer, Filtre.

Digital: Mikrocontroller, SPI/I2C, SD-kort filsystem.

Power: Switch-mode design og batterikemi-forståelse.

Konstruktion: PCB-udlæg (printplade), 3D-design af hus, lodning af SMD.

5. TIDSPLAN (FORELØBIG)

Uge 1-2: Diagramtegning og test af Boost-converter (Blok 4).

Uge 3-4: PCB-design og bestilling af print. Software opsætning.

Uge 5-7: Opbygning af hardware. Test af analog signalvej (Blok 2).

Uge 8-9: Software færdiggørelse (GUI og logning). Indbygning i kasse.

Uge 10: Afsluttende test, fejlretning og rapport.